コミックのコマ画像に出現するオノマトペの特徴分析

Feature Analysis of Onomatopoeia Appearing Outside of Cartoon Speech Bubbles

○福島　弘識[1]，内田　ゆず[2]，荒木 健治[3]
○Hironori Fukushima[1], Yuzu Uchida[2], Kenji Araki[3]
[1]北海道大学大学院情報科学院 [2]北海学園大学 [3]北海道大学大学院情報科学研究院
[1]Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University
[2]Hokkai-Gakuen University
[3]Faculty of Information Science and Technology, Hokkaido University

Abstract: Onomatopoeia (onomatopoeia and mimetic words) is often used to describe the appearance and sounds of objects. In novels and comics, onomatopoeia can be used to convey more subtle expressions to readers. In recent years, there have been many studies on the use of onomatopoeia in Japanese language learning. In this paper, we extracted onomatopoeia used in frame images exhaustively and analyzed its features. As a result, it was found that a variety of onomatopoeia, including unknown words, exist in comic images. It could be inferred that in assigning meaning to unknown words, it is important to clarify the linguistic expression of the unknown word and the object that the unknown word expresses, and to use the target image that the unknown word expresses.

１．はじめに

オノマトペ（擬音語・擬態語）は物の様子や音を表現する際に多く利用される．小説やコミックといった作品においては，オノマトペを利用することでより繊細な表現を読者に伝えることができる．また近年は日本語学習におけるオノマトペの活用に関しても多く検討されている[1]．特にコミックに出現するオノマトペは“画像”と“オノマトペ”がセットになって出現することから，オノマトペの繊細な表現を日本語学習者や人工知能が理解するために非常に有効と考えられる．

コミックは登場人物の吹き出しのセリフ中だけでなくコマ画像の中にも多くのオノマトペが存在する．杉田ら[2]はスポーツを題材とした日本のコミック作品を調査対象とし，オノマトペが使用されていない箇所に着目した上で，不使用がもたらす意味や効果について分析している．“作品における重要な場面ではオノマトペがあまり使用されてない”という結果を得ているが，それはオノマトペが多く使用される通常コマとの対比によって引き出されているという考察を得ている．したがってオノマトペはコミックの描写において重要であるといえる．

本稿では，ジャンルを問わず網羅的にコマ画像に使用されているオノマトペ（セリフ外で使用されているオノマトペ）を抽出し，その特徴を分析した上で，コミックのコマ画像に存在するオノマトペの未知語に対する意味付与について検討する．

２．調査対象と方法

調査対象としたコミックは AIZAWA ら[3]が公開しているデータセット Manga109 中に存在するコミックである．Manga109 中に存在するコミックは 4 コマ，SF，ギャグ，サスペンス，スポーツ，バトル，ファンタジー，ホラー，ラブコメ，動物，恋愛，時代物，の 12 種類のジャンルに分類されている．本稿では網羅的な調査を行うため 12 種類のジャンルそれぞれから 1 冊ずつ 30 画像（Manga109 では見開き 1 ページが 1 画像として構成されているため 1 画像が 2 頁分となっていることが多い）を対象とし計 360 のコマ画像で使用されるオノマトペについて調査した．

コマ画像からのオノマトペの抽出に関する研究も行われている．橋本ら[4]は作品中のコマ画像からオノマトペを抽出し，映像効果を付与する手法を提案している．ただし，未抽出の割合が高いことから，本稿では日本語を母語とする第一著者がオノマトペと判断した語を手動で抽出する．抽出時はカタカナで表記されているオノマトペはカタカナのまま抽出し，ひらがなで表記されているオノマトペはひらがなのまま抽出する．抽出例を図 1 に示す．また，抽出時には以下のようなルールを設ける．

ⅰ．日本語のオノマトペのみを扱う（英語は除く）
ⅱ．前のコマを参照している表現は除く（図 2）



©よしまさこ
図 1　抽出対象例



©うえだ 美貴
図 2　抽出除外例

図 1 については黒枠部“ガサガサ”を抽出対象とした．図 2 については“ダ”というオノマトペが出現しているが，黒枠部は前出頁の引用であるためオノマトペ“ダ”は抽出対象としない．

３．全体傾向

調査対象とした360画像の中に出現したオノマトペの総数は重複込みで 992 語であった．そのうち，出現回数が最も多かった語は“ザッ”と“バッ”の 9 回である．オノマトペの中には同一語でもカタカナ表記されている語とひらがな表記されている語が存在する．それらを同一語として重複削除を行った場合，出現したオノマトペの総数は 662 語となり，最も出現頻度が多かったオノマトペは“はっ”であった．重複削除をしたうえで，出現回数が多かった上位 10 語を表 1 に示す．

表 1　出現回数の多いオノマトペ上位 10 語

オノマトペ	出現頻度	出現割合[%]
はっ	12	1.81
どん	11	1.66
ざっ	10	1.51
ばっ	10	1.51
ぐいっ	8	1.21
かっ	7	1.06
がっ	7	1.06
どきっ	7	1.06
ばちばち	7	1.06
びしっ	7	1.06

出現割合が最も高い‘はっ’でも全体の 1.8%程度に止まることから，コミックに登場するオノマトペは非常に多岐にわたることが確認された．

次に，第一著者がオノマトペと判断した語のうち“オノマトペとして明確に意味を定義された語”がどの程度の割合で存在するかを確認する．具体的には日本語オノマトペ辞典[5]に存在する語であれば明確に定義されたオノマトペとする．重複削除後のオノマトペ総数 662 語のうち日本語オノマトペ辞典に存在する語は 267 語で全体の 40.3%であった．高丸ら[6]の,地方議会会議録コーパスにおけるオノマトペに関する研究では，日本語オノマトペ辞典[5]に記載される語義で使用されるオノマトペが 73.6%程度あることが示されている．一方で今回はオノマトペ辞典に存在する語が 40%程度であることから，明確に定義されていないオノマトペがコミックのコマ画像中には多く存在することが特徴と言える．よってこれら明確に定義されていないオノマトペについて分析したところいくつかのパターンがあることが明らかとなった．

パターン１：意味が明確に定義されている オノマトペの類義語

オノマトペ“ぎゅ（ギュ)”（例を図 3 に示す）は日本語オノマトペ辞典に定義されている“ぎゅっ”（かなり強く力を入れてしぼりあげるさま）とほぼ同様のニュアンスで利用されていると考えられるが，“ぎゅ”そのものは日本語オノマトペ辞典には存在しない．その他にも“なでなで”の派生と見られる“なでこなでこ”や“ばちん”の派生である“ばちいん”などがコミック画像中に存在した．



©みやうち 沙矢　　©小林 ゆき

図 3　オノマトペ“ギュ”の表記

パターン２：辞書に類似語も存在しない未知語

日本語が母語の第一著者も普段利用しないだろうと考えられるような未知語が存在した.例として“よっせよっせ”を示す（図 4)．



©さんり ようこ

図 4　オノマトペ“よっせよっせ”の表記

“よっせよっせ”は Google 検索におけるヒット件数でもかなり少数である（2022 年 7 月 6 日時点でも 131 件).その他にも,“かしっかしっ”(同様に Google 検索ヒット数は 2022 年 7 月 6 日時点で 4 件)といった独特であまり利用されないと推測され，未知語と定義できる表現が散見された．

４．明確な定義がないオノマトペへの 意味付与の検討

パターン 1 のような意味が明確に定義されているオノマトペの類義語に対する意味付与は，明確な定義がないオノマトペを，明確に定義されているオノマトペから抽出した定義群へ分類することで解決できると考えられる．オノマトペの自動分類についてはオノマトペに含まれる母音や子音を利用して分類する市岡ら[7]の研究や,音素配列論に基づくオノマトペの特徴抽出と音響情報によるオノマトペを特徴抽出した上で分類する高山ら[8]の研究が行われている．高山らの研究では既知のオノマトペについてはF 値で 0.7 程度の精度で分類できている.しかし，未知語についてはF 値が 0.44 と比較的低い.さらに，高山らの研究は 6 クラスの分類に限定していることから，実際に未知語であるオノマトペに意味を付与することは難しいと考えられる．

難しい未知語に対する解釈，および意味の付与方

法を検討するため，実際に，パターン 2 の例で示した“よっせよっせ”について人間はどのように解釈するのか，被験者にヒアリング調査を行った．

調査は“よっせよっせ”を言い換えるならどのようなオノマトペが適切かを尋ねる形式とした．対象は 30 代女性 1 名，20 代女性 1 名，30 代男性 2 名とした．結果を表 2 に示す．

表 2　“よっせよっせ”の言い換え表現

回答者	“よっせよっせ”の言い換え表現
A（30 代女性）	よいしょ
B（20 代女性）	よいしょっよいしょっ
C（30 代男性）	よいしょよいしょ
D（30 代男性）	えっさえっさ・えっほえっほ

表 2 の結果から，未知語オノマトペ“よっせよっせ”は“よいしょ”の意味をもつと推測できる．これらの言い換えについて画像から推測したものか，“えっさえっさ”という言語表現から推測して回答にいたったのか，どちらであるかを判別するために“えっさえっさ”をブランクにした画像（図 5）を別の 4 名の被験者に提示し，どのようなオノマトペを挿入するのが適切であるか，またなぜそのオノマトペが適切であると感じたかを回答していただいた．結果を表 3 および表 4 に示す．

表 3　“よっせよっせ”をブランクにした場合に挿入すべきと考えるオノマトペ

回答者	ブランクに挿入すべきオノマトペ
E（20 代男性）	ズズズ・ズズズ
F（20 代女性）	ふんす・ふんす
G（30 代男性）	んにゅー・んにゅー
H（30 代女性）	よいしょ・よいしょ

表 4　表 3 のように回答した理由

回答者	該当オノマトペを回答した理由
E（20 代男性）	荷物がひきずられる音から
F（20 代女性）	女の人から息が出ていて顔が赤らんでいるイラストから鼻息荒く頑張って運んでいる様子を想像したから
G（30 代男性）	一生懸命引っ張っている音から
H（20 代女性）	重い物を運んでいる感があるから

結果として，“よっせよっせ”をブランクにした場合“よいしょよいしょ”と回答した人は 1 人のみであった．この結果より，未知語“よっせよっせ”がもつ意味は周辺画像からのみでも推測できるが，“よっせよっせ”という言語表現も加味されることにより“よいしょ”が最適な言い換えと回答されたと推測できる．

また，回答者 E は“荷物”に着目してオノマトペを推測し，回答者 F,G は女の人の息遣いや表情からオノマトペを推測している．これらよりコマ画像中のオノマトペの意味付与にはそのオノマトペが表現している対象（ここでは荷物の様子か，女の人の様子か）を明確にすることが重要であると考えられる．



©さんり ようこ

図 5　被験者に提示した“えっさえっさ”をブランクにした画像（黒枠：息づかいを示している箇所）

結果より，未知語のオノマトペへの意味付与は
・未知語の言語的表現
・オノマトペが表現している対象の正確な特定
・オノマトペが表現している対象の画像
の 3 点が重要であると考えられる．

5. まとめ

本稿ではコミックのコマ画像中に出現するオノマトペの特徴について網羅的に調査した．コミックの画像中のオノマトペは非常に多種多様であり，辞書で定義されていても語の一部が変化している語や，辞書に定義されていない未知語が存在した．未知語への意味付与については，未知語の言語的表現に加え，未知語が表現している対象を明確にした上でその画像を利用することが重要である推測できた．今後は，コミックを利用し，オノマトペに自動意味付与ができる仕組みの構築を検討していく．

謝辞

本研究は ISPS 科研費 JP17K12791, JP21K12584 の助成を受けたものです．

参考文献

[1] 福留奈美: 日本語学習者においしさを伝える表現，日本調理科学会大会研究発表要旨集 2019 年度大会（一社）日本調理科学，日本調理科学会，pp56, 2019

[2] 杉田莉子; 小松孝徳; 中村聡史: コミックにおけるオノマトペの効果的な 「不」 使用方法についての考察，第 7 回コミック工学研究会，pp.12-18, 2022

[3] AIZAWA, Kiyoharu, et al. Building a manga dataset “manga109” with annotations for multimedia applications, IEEE MultiMedia, Vol. 27.2, pp.8-18, 2020

[4] 橋本直樹, et al.: 漫画のコマ画像からの手書きオノマトペの抽出とその映像効果付与手法の提案, 第 80 回全国大会講演論文集, pp.177-178, 2018

[5] 小野正弘 (編): 擬音語・擬態語 4500－日本語オノマトペ辞典小学館, 2007

[6] 高丸圭一, et al.: 地方議会会議録コーパスにおけるオノマトペ出現傾向と語義の分析, 人工知能学会論文誌, 30.1, pp.306-318, 2015

[7] 市岡健一, 福本文代: Web 上から取得した共起頻度と音象徴によるオノマトペの自動分類, 電子情報通信学会論文誌, Vol. J92-D, No.3, pp. 428-438, 2009

[8] 高山拓夢, et al.: 音素配列論に基づく未知オノマトペの意味的用法分類と考察, 言語処理学会第 25 回年次大会発表論文集, pp.862-865, 2019

連絡先

北海道大学大学院情報科学院
福島　弘識
E-mail: hironori.fukushima@ist.hokudai.ac.jp